

1. [全国联考2014]用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时，若第1趟排序结果为9,1,4,13,7,8,20,23,15,则该趟排序采用的增量（间隔）可能是()。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

解答：B

2. [全国联考2014]下列选项中，不可能是快速排序第2趟排序结果的是()。

- A. 2,3,5,4,6,7,9
- B. 2,7,5,6,4,3,9
- C. 3,2,5,4,7,6,9
- D. 4,2,3,5,7,6,9

解答：C

3. [全国联考2013]对给定的关键字序列 110,119,007,911,114,120,122 进行基数排序，则第2趟分配收集后得到的关键字序列是()。

- A. 007,110,119,114,911,120,122
- B. 007,110,119,114,911,122,120
- C. 007,110,911,114,119,120,122
- D. 110,120,911,122,114,007,119

解答：C

4. [全国联考2012]在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每一趟排序结束时都至少能够确定一个元素最终位置的方法是()。 I. 简单选择排序 II. 希尔排序 III. 快速排序 IV. 堆排序 V. 二路归并排序

- A. 仅 I、III、IV
- B. 仅 I、III、V
- C. 仅 II、III、IV
- D. 仅 III、IV、V

解答：A

5. [全国联考2012]对一待排序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是()。

- A. 排序的总趟数
- B. 元素的移动次数
- C. 使用辅助空间的数量
- D. 元素之间的比较次数

解答：D

6. [全国联考2011]为实现快速排序算法，待排序序列宜采用的存储方式是()。

- A. 顺序存储
- B. 散列存储

- C. 链式存储
- D. 索引存储

解答：A

7. 下列排序算法中，（）是稳定的排序。【中国科学院大学2020年】

- A. 希尔排序
- B. 冒泡排序
- C. 快速排序
- D. 堆排序

解答：B

8. 若需要在 $O(n \log_2 n)$ 的时间内完成对一个数组的排序，且要求排序是稳定的，则可选的排序方法是（）。【浙江理工大学2019年】

- A. 快速排序
- B. 归并排序
- C. 堆排序
- D. 直接插入排序

解答：B

9. 一组记录的排序码为（46, 79, 56, 38, 40, 84），则利用堆排序的方法建立的初始堆为（）。【浙江理工大学2019年】

- A. 79,46,56,38,40,84
- B. 84,79,56,46,40,38
- C. 84,79,56,38,40,46
- D. 84,56,79,40,46,38

解答：C

10. 下列关于堆的描述，错误的是（）。【中国计量大学2019年】

- A. 堆是满二叉树
- B. 大根堆的树根关键字大于其子树中的所有节点的关键字
- C. 堆一般用数组来表示
- D. 大根堆的右子树中所有节点的关键字小于树根关键字

解答：A

11. 下列序列中，（）是执行第1趟快速排序后所得的序列。【中国科学院大学2015年】

- A. [68,11,18,69] [23,93,73]
- B. [68,11,69,23] [18,93,73]
- C. [93,73] [68,11,69,23,18]
- D. [73,11,69,23,18] [93,68]

解答：C

12. 在下列排序算法中，平均时间复杂度为 $O(n \log_2 n)$ 的是()。【杭州师范大学2017年】

- A. 直接插入排序 (Insertion sort)
- B. 快速排序 (Quick sort)
- C. 起泡排序 (Bubble sort)
- D. 基数排序 (Radix sort)

解答：B

13. [中国计量大学2019年]在一个无序数据序列上进行查找，分别采用以下算法，速度最快的是 ()。

- A. 折半查找
- B. 顺序查找
- C. 二叉排序树查找
- D. 哈希表查找

解答：D

14. [宁波大学2016年]若有序表的关键字序列为(b, c, d, e, f, g, q, r, s, t)，则在二分查找关键字b的过程中，先后进行比较的关键字依次为 ()

- A. f, c, b
- B. f, d, b
- C. g, c, b
- D. g, d, b

解答：A

15. [扬州大学2019年]用n个值构造一棵二叉排序树，它的最大高度为 ()。

- A. $n/2$
- B. n
- C. $n^{**} 1/2$
- D. $2n$

解答：B

16. [广东工业大学2017年]分别用下列序列构造一棵二叉排序树，与用其他三个序列构造结果不同的是()。

- A. (4,2,6,3,5,7)
- B. (4,2,3,7,5,6)
- C. (4,6,2,7,5,3)
- D. (4,6,5,2,7,3)

解答：B

17. [广东工业大学2017年]在平衡二叉树中，节点的平衡因子的绝对值不能超过()。

- A. 1
- B. 0
- C. 2
- D. 3

解答：A

18. [杭州师范大学2017年]设线性表的长度为 n ，则顺序查找成功的平均比较次数为（）。

- A. n
- B. $n/2$
- C. $(n+1)/2$
- D. $(n-1)/2$

解答：C

19. 设有5000个待排序的记录关键字，如果需要用最快的方法选出其中最小的10个记录关键字，则用下列()方法可以达到此目的 [常州大学2022年]

- A. 快速排序
- B. 堆排序
- C. 归并排序
- D. 插入排序

解答：B

20. 设有 n 个待排序的记录关键字，则在堆排序中需要()个辅助记录单元 [常州大学2022年]

- A. 1
- B. n
- C. $n \log_2 n$
- D. n^2

解答：A

21. 以下排序算法中，占用辅助空间最多的是 [暨南大学2022年]

- A. 堆排序
- B. 希尔排序
- C. 快速排序
- D. 归并排序

解答：D

22. 若数据元素序列11,12,13,7,8,9,23,4,5是采用下列排序方法之一得到的第2趟排序后的结果，则该排序算法只能是 [全国联考2009年]

- A. 冒泡排序
- B. 插入排序
- C. 选择排序
- D. 二路归并排序

解答：B

23. 已知关键字序列5,8,12,19,28,20,15,22是小根堆，插入关键字3，调整后得到的小根堆是 [全国联考2009年]

- A. 3,5,12,8,28,20,15,22,19
- B. 3,5,12,19,20,15,22,8,28
- C. 3,8,12,5,20,15,22,28,19
- D. 3,12,5,8,28,20,15,22,19

解答：A

24. 对一组数据(2,12,16,88,5,10)进行排序，若前三趟排序结果如下：第一趟结果2,12,16,5,10,88；第二趟结果2,12,5,10,16,88；第三趟结果2,5,10,12,16,88。则采用的排序方法可能是
[全国联考2010年]

- A. 冒泡排序
- B. 希尔排序
- C. 归并排序
- D. 基数排序

解答：A

25. 采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是
[全国联考2010年]

- A. 递归次数与初始数据的排列次序无关
- B. 每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数
- C. 每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数
- D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

解答：D

26. 已知序列25,13,10,12,9是大根堆，在序列尾部插入新元素18，将其再调整为大根堆调整过程中元素之间进行的比较次数是 [全国联考2011年]

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

解答：B

27. [全国联考2012年]若平衡二叉树的高度为6，且所有非叶节点的平衡因子均为1，则该平衡二叉树的节点总数为()。

- A. 10
- B. 20
- C. 32
- D. 33

解答：B

28. [全国联考2013年]在任意一棵非空二叉排序树中，删除某节点v之后形成二叉排序树，再将v插入形成二叉排序树。下列关于v的叙述中，正确的是()。I. 若v是叶节点，则v与不同 II. 若v是叶节点，则v与相同 III. 若v不是叶节点，则v与不同 IV. 若v不是叶节点，则v与相同

- A. 仅 I、III
- B. 仅 I、IV
- C. 仅 II、III
- D. 仅 II、IV

解答：C

29. [全国联考2013年]若将关键字1,2,3,4,5,6,7依次插入到初始为空的平衡二叉树T中，则T中平衡因子为0的分支节点的个数是()。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

解答：D

30. [全国联考2013年]在一棵高度为2的5阶B树中，所含关键字的个数最少是()。

- A. 5
- B. 7
- C. 8
- D. 14

解答：A

31. [全国联考2014年]在一棵具有15个关键字的4阶B树中，含有关键字的节点个数最多是()。

- A. 5
- B. 6
- C. 10
- D. 15

解答：D

32. [全国联考2014年]用哈希(散列)方法处理冲突(碰撞)时可能出现堆积(聚集)现象，下列选项中，会受堆积现象直接影响的是()。

- A. 存储效率
- B. 散列函数
- C. 装填(装载)因子
- D. 平均查找长度

解答：D

33. [全国联考2015年]下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是()。

- A. 500,200,450,180
- B. 500,450,200,180
- C. 180,500,200,450
- D. 180,200,500,450

解答：A

34. [全国联考2020年]对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是() I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少
II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少
III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

- A. 仅 I
- B. 仅 III
- C. 仅 I、II
- D. I、II和III

解答：A

35. [全国联考2020年]下列关于大根堆（至少含2个元素）的叙述中，正确的是()

I. 可以将堆看成一棵完全二叉树 II. 可以采用顺序存储方式保存堆
III. 可以将堆看成一棵二叉排序树 IV. 堆中的次大值一定在根的下一层

- A. 仅 I、II
- B. 仅 II、III
- C. 仅 I、II、IV
- D. 仅 I、III、IV

解答：C

36. [全国联考2019年]选择一个排序算法时，除算法的时空效率外，下列因素中，还需要考虑的是() I. 数据的规模 II. 数据的存储方式 III. 算法的稳定性 IV. 数据的初始状态

- A. 仅 III
- B. 仅 I、II
- C. 仅 II、III、IV
- D. I、II、III、IV

解答：D

37. [全国联考2019年]排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为"趟"。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是()

- A. 5,2,16,12,28,60,32,72
- B. 2,16,5,28,12,60,32,72
- C. 2,12,16,5,28,32,72,60
- D. 5,2,12,28,16,32,72,60

解答：D

38. [全国联考2019年]设外存上有120个初始归并段，进行12路归并时，为实现最佳归并，需要补充的虚段个数是()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

解答：B

39. [全国联考2018年]对初始数据序列(8,3,9,11,2,1,4,7,5,10,6)进行希尔排序。若第一趟排序结果为(1,3,7,5,2,6,4,9,11,10,8)，第二趟排序结果为(1,2,6,4,3,7,5,8,11,10,9)，则两趟排序采用的增量(间隔)依次是()

- A. 3,1
- B. 3,2
- C. 5,2
- D. 5,3

解答：D

40. [全国联考2020年]依次将关键字5,6,9,13,8,2,12,15插入初始为空的4阶B树后，根节点中包含的关键字是()

- A. 8
- B. 6,9
- C. 8,13
- D. 9,12

解答：B

41. [全国联考2020年]下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是()

- A. 4,5,2,1,3
- B. 4,5,1,2,3
- C. 4,2,5,3,1
- D. 4,2,1,3,5

解答：B

42. [全国联考2019年]现有长度为11且初始为空的散列表HT，散列函数是 $H(key) = key\%$ ，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突。将关键字序列87,40,30,6,11,22,98,20依次插入到HT后，HT查找失败的平均查找长度是()

- A. 4
- B. 5.25
- C. 6
- D. 6.29

解答：C

43. [全国联考2019年]在任意一棵非空平衡二叉树（AVL树）T1中，删除某节点v之后形成平衡二叉树T2，再将v插入T2形成平衡二叉树T3。下列关于T1与T3的叙述中，正确的是()

I. 若v是T1的叶节点，则T1与T3可能不相同 II. 若v不是T1的叶节点，则T1与T3一定不相同
III. 若v不是T1的叶节点，则T1与T3一定相同

- A. 仅I
- B. 仅II
- C. 仅I、II
- D. 仅I、III

解答：A

44. [全国联考2019年]设主串 $T = \text{"abaabaabcabaabc"}$ ，模式串 $S = \text{"abaabc"}$ ，采用KMP算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是()

- A. 9
- B. 10
- C. 12
- D. 15

解答：B

45. [全国联考2018年]已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是()

- A. $x_1 < x_2 < x_5$
- B. $x_1 < x_4 < x_5$
- C. $x_3 < x_5 < x_4$
- D. $x_4 < x_3 < x_5$

解答：C

46. [全国联考2018年]高度为5的3阶B树含有的关键字个数至少是()

- A. 15
- B. 31
- C. 62
- D. 242

解答：B

47. 在将数据序列 (6,1,5,9,8,4,7) 建成大根堆时，正确的序列变化过程是()。

- A. 6,1,7,9,8,4,5→6,9,7,1,8,4,5→9,6,7,1,8,4,5→9,8,7,1,6,4,5
- B. 6,9,5,1,8,4,7→6,9,7,1,8,4,5→9,6,7,1,8,4,5→9,8,7,1,6,4,5
- C. 6,9,5,1,8,4,7→9,6,5,1,8,4,7→9,6,7,1,8,4,5→9,8,7,1,6,4,5
- D. 6,1,7,9,8,4,5→7,1,6,9,8,4,5→7,9,6,1,8,4,5→9,7,6,1,8,4,5→9,8,6,1,7,4,5

解答：A

48. 在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是()。I. 归并排序的程序代码更短 II. 归并排序的占用空间更少 III. 归并排序的运行效率更高

- A. 仅 II
- B. 仅 III
- C. 仅 I、II
- D. 仅 I、III

解答：B

49. 下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储，则算法的时间效率会降低的是()。I. 插入排序 II. 选择排序 III. 冒泡排序 IV. 希尔排序 V. 堆排序

- A. 仅 I、II
- B. 仅 II、III
- C. 仅 III、IV

D. 仅 IV、V

解答：D

50. 对 10 TB 的数据文件进行排序，应使用的方法是()。

A. 希尔排序

B. 堆排序

C. 快速排序

D. 归并排序

解答：D

51. 已知小根堆为 8,15,10,21,34,16,12，删除关键字 8 之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是()。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解答：C

52. 希尔排序的组内排序采用的是()。

A. 直接插入排序

B. 折半插入排序

C. 快速排序

D. 归并排序

解答：A

53. 下列应用中，适合使用 B+ 树的是()。

A. 编译器中的词法分析

B. 关系数据库系统中的索引

C. 网络中的路由表快速查找

D. 操作系统的磁盘空闲块管理

解答：B

54. 在有 $\lfloor n(n>1000) \rfloor$ 个元素的升序数组 A 中查找关键字 x，查找算法的伪代码如下所示。本算法与折半查找算法相比，有可能具有更少比较次数的情况是()。

A. 当 x 不在数组中

B. 当 x 接近数组开头处

C. 当 x 接近数组结尾处

D. 当 x 位于数组中间位置

解答：B

55. B+ 树不同于 B 树的特点之一是()。

- A. 能支持顺序查找
- B. 节点中含有关键字
- C. 根节点至少有两个分支
- D. 所有叶节点都在同一层上

解答：A

56. 现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL 树），对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是（）。

- A. 根节点的度一定为 2
- B. 树中最小元素一定是叶节点
- C. 最后插入的元素一定是叶节点
- D. 树中最大元素一定无左子树

解答：D

57. 已知字符串 S 为 "abababaacacaababac"，模式串 T 为 "abaabc"。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（ $S[i] \neq T[j]$ ）时， $i=j=5$ ，则下次开始匹配时， i 和 j 的值分别是（）。

- A. $i=1, j=0$
- B. $i=5, j=0$
- C. $i=5, j=2$
- D. $i=6, j=2$

解答：C

58. 下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部节点）的是（）。

- A. 如图A
- B. 如图B
- C. 如图C
- D. 如图D

解答：A

59. 现有长度为 7、初始为空的散列表 HT，散列函数 $H(k) = k \% 7$ ，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字 22, 43, 15 依次插入到 HT 后，查找成功的平均查找长度是（）。

- A. 1.5
- B. 1.6
- C. 2
- D. 3

解答：C

60. 使用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是（）。

- A. 5, 2, 3, 4, 6
- B. 5, 2, 3, 6, 4

C. 5,2,4,3,6

D. 5,2,6,3,4

解答：B

61. 有向图 $G=(V,E)$ ，顶点集 $V=\{V_0,V_1,V_2,V_3\}$ ，边集 $E=\{<V_0,V_1>,<V_0,V_2>,<V_0,V_3>,<V_1,V_3>\}$ 。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列是()。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解答：D

62. 求如下图所示带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡尔（Kruskal）算法 2 次选中，但不是普里姆（Prim）算法（从 V_4 开始）第 2 次选中的边是()。

A. (V_1,V_3)

B. (V_1,V_4)

C. (V_2,V_3)

D. (V_3,V_4)

解答：C

63. 对如下图所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是()。

A. 3,1,2,4,5,6

B. 3,1,2,4,6,5

C. 3,1,4,2,5,6

D. 3,1,4,2,6,5

解答：D

64. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是()。

A. 1,2,1,2

B. 2,2,1,1

C. 3,4,2,3

D. 4,4,2,2

解答：C

65. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是()。

A. h, c, a, b, d, e, g, f

B. e, a, f, g, b, h, c, d

C. d, b, c, a, h, e, f, g

D. a, b, c, d, h, e, f, g

解答：D

66. 如下图所示 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是()。

- A. c 和 e
- B. d 和 c
- C. f 和 d
- D. f 和 h

解答：C

67. 将关键字 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中，得到的 H 是()

- A. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1
- B. 9, 8, 7, 5, 6, 1, 4
- C. 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1
- D. 9, 6, 7, 5, 8, 4, 1

解答：B

68. 设数组 $S[] = \{193, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892\}$
 $S[] = \{193, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892\}$ ，采用最低位优先(LSD)基数排序将 S 排列成升序序列。第 1 趟分配、收集后，元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是()

- A. 43、892
- B. 236、301
- C. 301、892
- D. 485、301

解答：C

69. 对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是() I. 大部分元素已有序 II. 待排序元素数量很少 III. 要求空间复杂度为 $O(1)$ IV. 要求排序算法是稳定的。

- A. I、II
- B. III、IV
- C. I、II、IV
- D. I、II、III、IV

解答：D

70. 使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时，二路归并操作的功能是()。

- A. 将两个有序表合并为一个新的有序表
- B. 将
- M
- M
- M

划分为两部分，两部分的元素个数大致相等

C. 将

M

M

M

划分为几个部分，每个部分中仅含有一个元素

D. 将

M

M

M

划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素的值

解答：A

71. 使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 1170, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88 68, 1170, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88 68, 1170, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88, 则该次划分的枢轴是()。

A. 11

B. 70

C. 80

D. 81

解答：D

72. 下列排序算法中，不稳定的是()。 I. 希尔排序 II. 归并排序 III. 快速排序 IV. 堆排序 V. 基数排序

A. I、II

B. II、V

C. I、III、IV

D. III、IV、V

解答：C

73. 在一棵高度为 3 3 3 的 3 3 3 阶 B B B 树中，根为第 1 1 1 层，若第 2 2 2 层中有 4 4 4 个关键字，则该树的节点个数最多是()

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

解答：A

74. 给定平衡二叉树如下图所示，插入关键字 23 后，根中的关键字是()

A. 16

B. 20

C. 23

D. 25

解答：D

75. 下列因素中，影响散列(哈希)方法平均查找长度的是() I.装填因子 II.散列函数
III.冲突解决策略

A. I、II

B. I、III

C. II、III

D. I、II、III

解答：D

76. 在下图所示的555阶BBB树TTT中，删除关键字260 260 260之后需要进行必要的调整，得到新的BBB树T1T1T1

。下列选项中，不可能是根节点中关键字序列的是()

A. 60, 90, 280

B. 60, 90, 350

C. 60, 85, 110, 350

D. 60, 90, 110, 350

解答：D

77. 现有长度为5、初始为空的散列表HTHTHT，散列函数 $H(k) = (k + 4) \% 5$ ，用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列2022、12、25依次插入HTHTHT中，然后删除关键字25 25 25，则HTHTHT中查找失败的平均查找长度为()。

A. 1

B. 1.6

C. 1.8

D. 2.2

解答：C

78. 对含600个元素的有序顺序表进行折半查找，关键字间的比较次数最多是()。

A. 9

B. 10

C. 30

D. 300

解答：B

79. 1下列关于非空BBB树的叙述中，正确的是()。 I.插入操作可能增加树的高度
II.删除操作一定会导致叶节点的变化 III.查找某关键字总是要查找到叶节点
IV.插入的新关键字最终位于叶节点中 A 仅I

B. I、II

C. III、IV

D. I、II、IV

解答：B

80. 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是()。[全国联考 2009年]

- A. 图1
- B. 图2
- C. 图3
- D. 图4

解答：B

81. 下列叙述中，不符合m阶B树定义要求的是()。[全国联考 2009年]

- A. 根节点最多有m棵子树
- B. 所有叶节点都在同一层上
- C. 各节点内关键字均升序或降序排列
- D. 叶节点之间通过指针链接

解答：D

82. 已知一个长度为16的顺序表L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个L中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是()。[全国联考 2010年]

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

解答：B

83. 在下图所示的平衡二叉树中，插入关键字48后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字37所在节点的左、右子节点中保存的关键字分别是（）。【全国联考2010年】

- A. 13,48
- B. 24,48
- C. 24,53
- D. 24,90

解答：C

84. 对于下列关键字序列，不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是（）。【全国联考2011年】

- A. 95,22,91,24,94,71
- B. 92,20,91,34,88,35
- C. 21,89,77,29,36,38
- D. 12,25,71,68,33,34

解答：A

85. 为提高散列(Hash)表的查找效率，可以采取的正确措施是（）。【全国联考2011年】

- A. 仅 I
- B. 仅 II
- C. 仅 I、 II
- D. 仅 II、 III

解答：D

86. 设有一棵3阶B-树，如下图所示。删除关键字78得到一棵新B-树，其最右叶节点中的关键字是()。[全国联考2012年]

- A. 60
- B. 60,62
- C. 62,65
- D. 65

解答：D

87. 如果无向图G必须进行两次广度优先搜索才能访问其所有顶点，那么下列说法中不正确的是()。[河北大学2019年]

- A. G肯定不是完全图
- B. G中一定有回路
- C. G一定不是连通图
- D. G有2个连通分量

解答：B

88. 若邻接表中有奇数个表节点，则()。[河北师范大学2020年]

- A. 图中有奇数个节点
- B. 图中有偶数个节点
- C. 图为有向图
- D. 图为无向图

解答：C

89. 采用邻接表存储的图，其深度优先遍历类似于二叉树的()。[暨南大学 2022 年]

- A. 先序遍历
- B. 中序遍历
- C. 后序遍历
- D. 按层次遍历

解答：A

90. 设某强连通图中有 n 个顶点，则该强连通图中至少有()条边。[常州大学 2022 年]

- A. $n(n-1)$
- B. $n+1$
- C. n
- D. $n(n+1)$

解答：C

91. 设无向图 G 中有 n 个顶点 e 条边，则其对应的邻接表中的表头节点和表节点的个数分别为()。[常州大学 2022 年]

- A. n, e
- B. e, n
- C. $2n, e$
- D. $n, 2e$

解答：D

92. 下面哪个方法可以判断出一个有向图是否有环？() [北京邮电大学 2022 年]

- A. 广度优先遍历
- B. 拓扑排序
- C. 求最短路径
- D. 求关键路径

解答：B

93. 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是()。[全国联考 2009 年] I. 所有顶点的度之和为偶数 II. 边数大于顶点个数减 1 III. 至少有一个顶点的度为 1

- A. 只有 I
- B. 只有 II
- C. I 和 II
- D. I 和 III

解答：A

94. [全国联考 2020 年] 若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是()。

- A. 关键路径是从源点到汇点边数最多的一条路径
- B. 关键路径是从源点到汇点路径长度最长的路径
- C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期
- D. 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

解答：B

95. [全国联考 2019 年] 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是()。

- A. 3 和 7
- B. 12 和 12
- C. 12 和 14
- D. 15 和 15

解答：C

96. [全国联考 2019 年] 用有向无环图描述表达式 $(x+y) * ((x+y)/x)$ ，需要的顶点个数至少是()。

- A. 5
- B. 6

C. 8

D. 9

解答：A

97. [全国联考2018年] 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是()。

A. 1,5,2,3,6,4

B. 5,1,2,6,3,4

C. 5,1,2,3,6,4

D. 5,2,1,6,3,4

解答：D

98. [全国联考2017年] 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是()。

A. 10

B. 11

C. 13

D. 15

解答：B

99. [全国联考2016年] 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是()。

A. V1, V5, V4, V3, V2

B. V1, V3, V2, V5, V4

C. V1, V2, V5, V4, V3

D. V1, V2, V3, V4, V5

解答：D

100. [全国联考2016年] 若将有 n 个顶点、 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是()。

A. $O(n)$

B. $O(n+e)$

C. $O(n^2)$

D. $O(n \cdot e)$

解答：B

101. (全国联考2011年) 下列关于图的叙述 I. 回路是简单路径 II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间 III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路 其中正确的是()。

A. 仅 II

B. 仅 I、II

C. 仅 III

D. 仅 I、III

解答：C

102. (全国联考2010年)对下图进行拓扑排序,可以得到不同的拓扑序列的个数是()。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

解答：B

103. (全国联考2010年)若无向图 $G = (V, E)$

中含有7个顶点, 要保证图G在任何情况下都是连通的, 则需要的边数最少是()。

- A. 6
- B. 15
- C. 16
- D. 21

解答：C

104. (全国联考2012年)下列关于最小生成树的叙述 I. 最小生成树的代价唯一 II.

所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中 III.

使用普里姆 (Prim) 算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同 IV.

使用普里姆算法和克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法得到的最小生成树总不相同 其中, 正确的是()。

- A. 仅 I
- B. 仅 II
- C. 仅 I、III
- D. 仅 II、IV

解答：A

105. (全国联考2012年) 对如下有向带权图, 若采用迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法求从源点a 到其他各顶点的最短路径, 则得到的一条最短路径的目标顶点是b, 第二条最短路径的目标顶点是c, 后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是()。

- A. d, e, f
- B. e, d, f
- C. f, d, e
- D. f, e, d

解答：C

106. (全国联考2012年)若用邻接矩阵存储有向图, 矩阵中主对角线以下的元素均为0, 则关于该图拓扑序列的结论是()。

- A. 存在, 且唯一
- B. 存在, 且不唯一
- C. 存在, 可能不唯一
- D. 无法确定是否存在

解答：C

107. (全国联考2012年)对有 n 个节点, e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历, 其算法时间复杂度是()。

- A. $O(n)$
- B. $O(e)$
- C. $O(n+e)$
- D. $O(ne)$

解答：C

108. [河北大学2019年]如果无向图 G 必须进行两次广度优先搜索才能访问其所有顶点, 那么下列说法中不正确的是()。

- A. G 肯定不是完全图
- B. G 中一定有回路
- C. G 一定不是连通图
- D. G 有2个连通分量

解答：B

109. [浙江理工大学2019年]带权有向图 G 用邻接矩阵 A 存储, 则顶点 i 的入度等于 A 中()。

- A. 第 i 行非零元素之和
- B. 第 i 列非零元素之和
- C. 第 i 行非零且非无穷元素个数
- D. 第 i 列非零且非无穷元素个数

解答：D

110. [太原科技大学2018年] n 个顶点 e 条边的连通图, 生成树有()条边。

- A. $n - 1$
- B. n
- C. $n + 1$
- D. e

解答：A

111. [中国计量大学2016年]关于下图所示的邻接矩阵, 若节点 A 的出度为2, 则描述错误的是()。

- A. 节点 A 到节点 C 的最短路径长度为4
- B. 节点 A 的度为3
- C. 节点 A 到 C 只有2条路径
- D. 节点 E 的度为2

解答：C

112. [中国科学院大学2015年]无向图 $G=(V,E)$, 其中 $V=\{a,b,c,d,e,f\}$, $E=\{(a,b),(a,e),(a,c),(b,e),(c,f),(f,d),(e,d)\}$, 对该图进行深度优先遍历, 得到的顶点序列正确的是()。

- A. a,b,e,c,d,f
- B. a,c,f,e,b,d

C. a,e,b,c,f,d

D. a,e,d,f,c,b

解答：D

113. [河北师范大学2020年]已知无向图 $G=(V,E)$ ，其中 $V=\{a,b,c,d,e,f\}$ ， $E=\{(a,b),(a,e),(a,c),(b,e),(c,f),(f,d),(e,d)\}$ 。对该图进行深度优先遍历，不能得到的序列是()。

A. acfdeb

B. aebdfc

C. aedfcb

D. abecdf

解答：D

114. [杭州师范大学2017年]若 G 是一个共有 n 个顶点的有向完全图，则该图中共有()条弧。

A. $((n^2-1)/2)$

B. $(n(n-1)/2)$

C. $(n(n-1))$

D. (n^2-1)

解答：C

115. [广东工业大学2017年]深度为6的二叉树最多有()个节点。

A. 32

B. 31

C. 64

D. 63

解答：D

116. [中国科学院大学2015年]有 $n(n>0)$ 个分支节点的满二叉树的深度是()。

A. (n^2-1)

B. $(\log_2(n+1)+1)$

C. $(\log_2(n+1))$

D. $(\log_2(n-1))$

解答：B

117. [武汉科技大学2016年]二叉树先序遍历在 x 之前，后序遍历在 y 之后，则 x 是 y 的()。

A. 左兄弟

B. 右兄弟

C. 祖先

D. 后裔

解答：C

118. [广东工业大学2017年]已知某二叉树的中序遍历序列是D,E,A,B,C, 前序遍历序列是B,A,E,D,C, 则其后序遍历序列是()。

- A. D,E,A,C,B
- B. D,E,B,A,C
- C. B,A,E,C,D
- D. B,D,A,E,C

解答：A

119. [西北师范大学2014年]在有n个叶子节点的哈夫曼树中, 其节点总数为()。

- A. 不确定
- B. $2n$
- C. $2n+1$
- D. $2n-1$

解答：D

120. [中国科学院大学2015年]一棵二叉树的前序遍历序列为A,B,C,D,E,F,G, 它的中序遍历序列可能是()。

- A. C,A,B,D,E,F,G
- B. A,B,C,D,E,F,G
- C. D,A,C,E,B,F,G
- D. A,D,F,C,E,G,B

解答：B

121. [宁波大学2019年]下列二叉树中, ()可用于实现符号的不等长高效编码。

- A. 最优二叉树
- B. B-树
- C. 平衡二叉树
- D. 二叉排序树

解答：A

122. [桂林电子科技大学 2015年]队列的特点是()。

- A. 允许在表的任何位置进行插入和删除
- B. 只允许在表的一端进行插入和删除
- C. 允许在表的两端进行插入和删除
- D. 只允许在表的一端进行插入, 在另一端进行删除

解答：D

123. [南京理工大学 2013年]若用一个大小为6的数组来实现循环队列, 且当前rear和front的值分别为0和3。当从队列中删除一个元素, 再加入两个元素后, rear和front的值分别为多少? ()

- A. 1和5
- B. 2和4
- C. 4和2

D. 5和1

解答：B

124. [全国联考 2017年]适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是()。

- A. 三元组表和十字链表
- B. 三元组表和邻接矩阵
- C. 十字链表和二叉链表
- D. 邻接矩阵和十字链表

解答：A

125. [全国联考 2016年]有一个100阶的三对角矩阵M，其元素 $m_{\{i,j\}}$ ($1 \leq i \leq 100, 1 \leq j \leq 100$)按行优先次序压缩存入下标从0开始的一维数组N中。元素 $m_{\{30,30\}}$ 在N中的下标是()。

- A. 86
- B. 87
- C. 88
- D. 89

解答：B

126. [中国科学院大学 2015年]若6行5列的数组以行序为主序顺序存储，基地址为1000，每个元素占2个存储单元，则第3行第4列的元素(假定无第0行第0列)的地址是()。

- A. 1040
- B. 1042
- C. 1026

解答：C

127. [广东工业大学 2017年]下列关于数组的描述，正确的是()。

- A. 数组的大小是固定的，但可以有不同类型的数组元素
- B. 数组的大小是可变的，所有数组元素的类型必须相同
- C. 数组的大小是固定的，所有数组元素的类型必须相同
- D. 数组的大小是可变的，可以有不同类型的数组元素

解答：C

128. [常州大学 2015年]广义表 $L=(((),(e)),(a,(b,c,d)))$ 的表尾和深度为()。

- A. $\text{tail}(L)=((e),(a,(b,c,d)))$, $\text{depth}(L)=2$
- B. $\text{tail}(L)=(a,(b,c,d))$, $\text{depth}(L)=2$
- C. $\text{tail}(L)=((e),(a,(b,c,d)))$, $\text{depth}(L)=3$
- D. $\text{tail}(L)=(a,(b,c,d))$, $\text{depth}(L)=3$

解答：C

129. [电子科技大学 2015年]广义表 $((a,(b,c)),d,e)$ 的表头是()。

- A. a
- B. (a,(b,c))
- C. (a)
- D. (b,c)

解答：B

130. 已知无向图 G 如下所示,使用克鲁斯卡尔(Kruskal)算法求图 G 的最小生成树, 加到最小生成树中的边依次是()

- A.
- (
- b
- ,
- f
-)
- (
- b
- ,
- d
-)
- (
- a
- ,
- e
-)
- (
- c
- ,
- e
-)
- (
- b
- ,
- e
-)
- (b,f)(b,d)(a,e)(c,e)(b,e)
- (
- b
- ,
- f
-)
- (
- b
- ,
- d
-)

(
a
,
e
)
(
c
,
e
)
(
b
,
e
)
B.
(
b
,
f
)
(
b
,
d
)
(
b
,
e
)
(
a
,
e
)
(
c
,
e
)
(b,f)(b,d)(b,e)(a,e)(c,e)
(
b

,
f
)
(
b
,
d
)
(
b
,
e
)
(
a
,
e
)
(
c
,
e
)
C.
(
a
,
e
)
(
b
,
e
)
(
c
,
e
)
(
b
,
d
)

(
b
,
f
)
(a,e)(b,e)(c,e)(b,d)(b,f)

(
a

,
e
)

(
b

,
e
)

(
c

,
e
)

(
b

,
d
)

(
b

,
f
)

D.

(
a

,
e
)

(
c

,
e
)

(
b

```

,
e
)
(
b
,
f
)
(
b
,
d
)
(a,e)(c,e)(b,e)(b,f)(b,d)
(
a
,
e
)
(
c
,
e
)
(
b
,
e
)
(
b
,
f
)
(
b
,
d
)

```

解答：A

131. 修改递归方式实现的图的深度优先搜索(DFS)算法，将输出(访问)顶点信息的语句移动到退出递归前(即执行输出语句后立即退出递归)。采用修改后的算法遍历有向无环图 G G G 若输出结果中包含 G G G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G G G 的()

- A. 拓扑有序序列
- B. 逆拓扑有序序列
- C. 广度优先搜索序列
- D. 深度优先搜索序列

解答：B

132. 使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2、3、4、5 的最短路径长度保存在数组 dist 中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为()

- A.
26
,
3
,
14
,
6
26,3,14,6
26
,
3
,
14
,
6
- B.
21
,
3
,
14
,
6
21,3,14,6
21
,
3
,
14
,
6
- C.
25
,

3
 ,
 14
 ,
 6
 25,3,14,6
 25
 ,
 3
 ,
 14
 ,
 6
 D.
 15
 ,
 3
 ,
 14
 ,
 6
 15,3,14,6
 15
 ,
 3
 ,
 14
 ,
 6

解答：C

133. 给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是()

A.
 1
 1
 1
 B.
 2
 2
 2
 C.
 3
 3
 3

D.

4

4

4

解答：A

134. 下图是一个有10个活动的AOE网，时间余量最大的活动是()

A.

c

c

c

B.

g

g

g

C.

h

h

h

D.

j

j

j

解答：D

135. 对于无向图 $G = (V, E)$ $G = (V, E)$ $G = (V, E)$ ，下列选项中，正确的是()

A. 当

|

V

|

>

|

E

|

$|V| > |E|$

|

V

|

>

|

E

|

时,

G

G

G

一定是连通的

B. 当

|

V

|

<

|

E

|

$|V| < |E|$

|

V

|

<

|

E

|

时,

G

G

G

一定是连通的

C. 当

|

V

|

=

|

E

|

-

1

$|V| = |E| - 1$

|

V

|

=

|

E

|

-

1
 时,
 G
 G
 G
 一定是不连通的
 D. 当
 $|$
 V
 $|$
 $>$
 $|$
 E
 $|$
 $+$
 1
 $|V| > |E| + 1$
 $|$
 V
 $|$
 $>$
 $|$
 E
 $|$
 $+$
 1
 时,
 G
 G
 G
 一定是不连通的
 解答：D

136. 已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1。下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是 ()
- I. 普利姆(Prim)算法
 - II. 克鲁斯卡尔(Kruskal)算法
 - III. 图的广度优先搜索算法
- A. 仅 I
 - B. 仅 III
 - C. I, II
 - D. I, II, III
- 解答：B

137. (全国联考2011年)已知一棵有 2011 个节点的树，其中节点个数为 116，该树对应的二叉树中无右孩子的节点个数是()。

- A. 115
- B. 116
- C. 1895
- D. 1896

解答：D

138. (全国联考2010年)下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是()。

- A.
- B.
- C.
- D.

解答：D

139. (全国联考2010年)在一棵度为 4 的树 T 中，若有 20 个度为 4 的节点，10 个度为 3 的节点，1 个度为 2 的节点，10 个度为 1 的节点，则树 T 的叶节点个数是()。

- A. 41
- B. 82
- C. 113
- D. 122

解答：B

140. (全国联考2010年)对 n ($n \geq 2$) 个权值均不相同的字符构造哈夫曼树，下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是()。

- A. 该树一定是一棵完全二叉树
- B. 树中一定没有度为 1 的节点
- C. 树中两个权值最小的节点一定是兄弟节点
- D. 树中任一非叶节点的权值一定不小于下一层任一节点的权值

解答：A

141. (全国联考 2009 年)给定二叉树如下图所示。设 N 代表二叉树的根，L 代表根节点的左子树，R 代表根节点的右子树。若遍历后的节点序列是 3,1,7,5,6,2,4，则其遍历方式是()。

- A. LRN
- B. NRL
- C. RLN
- D. RNL

解答：D

142. (全国联考 2009 年)已知一棵完全二叉树的第 6 层（设根为第 1 层）有 8 个叶节点，则该完全二叉树的节点个数最多是()。

- A. 39
- B. 52
- C. 111
- D. 119

解答：C

143. (全国联考 2009 年)将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，节点u是节点v的父节点的父节点，则在原来的森林中，u 和 v 可能具有的关系是()。 I. 父子关系 II. 兄弟关系 III. u 的父节点与 v 的父节点是兄弟关系

- A. 只有 II
- B. I 和 II
- C. I 和 III
- D. I、II 和 III

解答：B

144. (广东财经大学 2022 年)按照满二叉树的编号顺序对深度为 k 的完全二叉树编号，则编号最小的叶节点的编号是()。

- A.
- 1
- B.
- C.
+ 1
- D.
- 1

解答：C

145. (暨南大学 2022 年)在含有 N 个节点的线索二叉树中线索的数目为()。

- A. 2N
- B. N
- C. N - 1
- D. N + 1

解答：D

146. 【浙江理工大学2019年】设计一个判别表达式中括号是否匹配的算法，采用()
)数据结构最佳。

- A. 顺序表
- B. 链表
- C. 队列
- D. 栈

解答：D

147. 【烟台大学2019年】设有数组 A[i,j]，数组的每个元素长度为3字节，i 的值为1到8，j 的值为1到10，数组从内存首地址 adr 开始顺序存放，当用以列为主存放时，元素 A[5,8]

的存储首地址为()。

- A. $\text{adr}+141$
- B. $\text{adr}+180$
- C. $\text{adr}+222$
- D. $\text{adr}+225$

解答：B

148. 【中国计量大学2019年】在软件的操作过程中，一般都有撤销或返回的操作，如果要实现该功能，必须保存历史操作的信息，应该用什么数据结构来保存这些历史操作信息？()

- A. 队列
- B. 查找二叉树
- C. 有向图
- D. 栈

解答：D

149. 【青岛科技大学2017年】链栈和顺序栈相比，一个比较明显的优势是()。

- A. 插入操作更加方便
- B. 删除操作更加方便
- C. 不会出现栈空的情况
- D. 通常不会出现栈满的情况

解答：D

150. 【中国科学院大学2015年】若一个栈以向量 $V[1 \dots n]$ 存储，初始栈顶指针 top 为 $n+1$ ，则下面 x 入栈的正确操作是()。

- A. $\text{top} = \text{top} + 1; V[\text{top}] = x;$
- B. $V[\text{top}] = x; \text{top} = \text{top} + 1;$
- C. $\text{top} = \text{top} - 1; V[\text{top}] = x;$
- D. $V[\text{top}] = x; \text{top} = \text{top} - 1;$

解答：C

151. 【桂林电子科技大学2015年】若出栈的顺序是 a, b, c, d, e ，则入栈的顺序不可能是()。

- A. a, b, c, d, e
- B. e, d, c, b, a
- C. d, e, c, b, a
- D. a, e, d, c, b

解答：C

152. 【桂林电子科技大学2015年】常用于函数调用的数据结构是()。

- A. 栈
- B. 队列
- C. 链表
- D. 数组

解答：A

153. 【暨南大学2022年】若有一个栈的输入序列是 $1, 2, 3, \dots, n$ ，输出序列的第一个元素是 n ，则第 i 个输出元素是()。

- A. $n-i$
- B. $n-i-1$
- C. $n-i+1$
- D. 不确定

解答：C

154. [全国联考 2019 年]若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT ，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是()。

- A. 先序遍历
- B. 中序遍历
- C. 后序遍历
- D. 按层遍历

解答：B

155. 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个节点，则 n 的值是()。

- A. 56
- B. 57
- C. 58
- D. 60

解答：C

156. 设一棵非空完全二叉树 T 的所有叶节点均位于同一层，且每个非叶节点都有 2 个子节点。若 T 有 k 个叶节点，则 T 的节点总数是()。

- A. $2k-1$
- B. $2k$
- C. k^2
- D. 2^k-1

解答：A

157. 已知字符集 $\{a, b, c, d, e, f\}$ ，若各字符串出现的次数分别为 6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符串中的各字符串的哈夫曼编码可能是()。

- A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100
- B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01
- C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010
- D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000

解答：A

158. 要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶节点须满足的条件是()。

- A. 只有左子树
- B. 只有右子树
- C. 节点的度均为1
- D. 节点的度均为2

解答：B

159. 已知一棵二叉树的树形如下图所示，其后序序列为 e,a,c,b,d,g,f，树中与节点 a 同层的节点是()。

- A. c
- B. d
- C. f
- D. g

解答：B

160. 已知字符串 {a,b,c,d,e,f,g,h}，若各字符的哈夫曼编码依次是 0100,10,0000,0101,001,011,11,0001，则编码序列 01000110010011110101 的译码结果是()。

- A. a,c,g,a,b,f,h
- B. a,d,b,a,g,b,b
- C. a,f,b,e,a,g,d
- D. a,f,e,e,f,g,d

解答：D

161. 若森林 F 有 15 条边、25 个节点，则 F 包含树的个数是()。

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

解答：C

162. 先序序列为 a,b,c,d 的不同二叉树的个数是()。

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

解答：B

163. [全国联考2018年] 设有一个 12x12 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m[i][j]$ ($1 \leq i \leq j \leq 12$) 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m[6][6]$ 在 N 中的下标是()。

- A. 50
- B. 51
- C. 55
- D. 66

解答：A

164. [全国联考2017年] 下列关于栈的叙述中，错误的是()。 I. 采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈 II. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息 III. 只要确定了入栈次序，即可确定出栈次序 IV.

栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

- A. 仅 I
- B. 仅 I、II、III
- C. 仅 I、III、IV
- D. 仅 II、III、IV

解答：C

165. [全国联考2015年] 已知程序如下： `int S(int n) { return (n<=0)? 0: S(n-1)+n; } void main() { cout<<S(1); }`

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是()。

- A. `main()`→`S(1)`→`S(0)`
- B. `S(0)`→`S(1)`→`main()`
- C. `main()`→`S(0)`→`S(1)`
- D. `S(1)`→`S(0)`→`main()`

解答：A

166. [全国联考2014年] 假设栈初始为空，将中级表达式 $a/b+(c*d-e*f)/g$ 转换为等价的后缀表达式的过程中，当扫描到 f 时，栈中的元素依次是()。

- A. $+ (* -$
- B. $+ (- *$
- C. $/ + (* - *$
- D. $/ + - *$

解答：B

167. [全国联考2013年] 一个栈的入栈序列为 $1, 2, 3, \dots, n$ ，其出栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 。若 $p_2=3$ ，则 p_3 可能取值的个数是()。

- A. $n-3$
- B. $n-2$
- C. $n-1$
- D. 无法确定

解答：C

168. [全国联考2012年] 已知操作符包括 $+$ 、 $-$ 、 $*$ 、 $/$ 、 $($ 和 $)$ 。将中级表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-*g+$ 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符。若栈初始为空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是()。

- A. 5
- B. 7
- C. 8

D. 11

解答：A

169. [全国联考] 元素 a,b,c,d,e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留，可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素 d 开头的序列个数是()。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

解答：B

170. [全国联考2010年] 若元素 a,b,c,d,e,f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是()。

A. d,c,e,b,f,a

B. c,b,d,a,e,f

C. b,c,a,e,f,d

D. a,f,e,d,c,b

解答：D

171. 下列选项给出的是从根分别到达两个叶节点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是()

A. 24,10,5 和 24,10,7

B. 24,10,5 和 24,12,7

C. 24,10,10 和 24,14,11

D. 24,10,5 和 24,14,6

解答：D

172. 若对如下图所示的二叉树进行中序线索化，则节点 x 的左、右线索指向的节点分别是()

A. e, c

B. e, a

C. d, c

D. b, a

解答：D

173. 将森林 F 转换为对应的二叉树 T，F 中叶节点的个数等于()。(全国联考 2014 年)

A. T 中叶节点的个数

B. T 中度为 1 的节点个数

C. T 中左孩子指针为空的节点个数

D. T 中右孩子指针为空的节点个数

解答：C

174. 5 个字符有如下 4 种编码方案，不是前缀编码的是()。(全国联考 2014 年)

- A. 01,0000,0001,001,1
- B. 011,000,001,010,1
- C. 000,001,010,011,100
- D. 0,100,110,1110,1100

解答：D

175. 已知二叉树 T 中 6 个叶节点的权分别是 2,3,4,5,6,7，T 的带权（外部）路径长度最小是()（本题求构建出来的哈夫曼三叉树）

- A. 27
- B. 46
- C. 54
- D. 56

解答：B

176. 若 X 是后序线索二叉树中的叶节点，且 X 存在左兄弟节点 Y，则 X 的右线索指向的是()。

- A. X 的父节点
- B. 以 Y 为根的子树的最左下节点
- C. X 的左兄弟节点 Y
- D. 以 Y 为根的子树的最右下节点

解答：A

177. 若一棵二叉树的前序遍历序列为 a, e, b, d, c，后序遍历序列为 b, c, d, e, a，则根节点的孩子节点()。

- A. 只有 e
- B. 有 e, b
- C. 有 e, c
- D. 无法确定

解答：A

178. 若一棵完全二叉树有 768 个节点，则该二叉树中叶节点的个数是()。

- A. 257
- B. 258
- C. 384
- D. 385

解答：C

179. 若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为 1,2,3,4 和 4,3,2,1，则该二叉树的中序遍历序列不会是()。

- A. 1,2,3,4
- B. 2,3,4,1
- C. 3,2,4,1

D. 4,3,2,1

解答：C

180. 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a, b, c, d 依次从此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是()。(全国联考 2010 年)

A. b, a, c, d, e

B. d, b, a, c, e

C. d, b, c, a, e

D. e, c, b, a, d

解答：C

181. 为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是()。(全国联考 2009 年)

A. 栈

B. 队列

C. 树

D. 图

解答：B

182. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 b, d, c, f, e, a, g，则栈 S 的容量至少是()。(全国联考 2009 年)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解答：C

183. 在容量为 n 的循环队列中，f 指向第一个元素，r 指向队尾插入位置，则队列中元素个数为()。(北京邮电大学 2022 年)

A. r-f

B. r-f+1

C. (r-f) mod n+1

D. (r-f+n) mod n

解答：D

184. 若顺序栈 S 存储在数组 stack[MAXSIZE] 中，栈顶位置 top 初值为 -1，则元素 e 进栈的操作是()。(广东财经大学 2022 年)

A. S.stack[S.top++] = e;

B. S.stack[++S.top] = e;

C. S.stack[S.top--] = e;

D. $S.stack[-S.top]=e;$

解答：B

185. 设数组 $data[m]$ 作为循环队列 Q 的存储空间， $front$ 为队头指针， $rear$ 为队尾指针，则执行出队操作后，其队头指针 $front$ 值为()。(河北建筑工程学院 2021 年)

A. $front=front+1$

B. $front=(front+1)\%(m-1)$

C. $front=(front-1)\%m$

D. $front=(front+1)\%m$

解答：D

186. 栈和队列都是()。(河北建筑工程学院 2020 年)

A. 顺序存储的线性结构

B. 链式存储的非线性结构

C. 限制存取点的非线性结构

D. 限制存取点的线性结构

解答：D

187. 已知一个栈的进栈序列为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，输出为 $1, 2, \dots, n$ 。若 $a_3 = 1$ ，则 a_1 ()。(河北师范大学 2020 年)

A. 可能是 2

B. 一定是 2

C. 不可能是 2

D. 不可能是 3

解答：C

188. [电子科技大学2014年]

一个栈的输入序列为1,2,3,4,5，则下列序列中不可能是栈的输出序列的是()。

A. 2,3,4,1,5

B. 5,4,1,3,2

C. 2,3,1,4,5

D. 1,5,4,3,2

解答：B

189. [广东工业大学2017年]

假设栈的入栈序列为1,2,3,...,n，出栈序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 。若 $p_2=2$ ，则 p_3 可能取值的个数是()。

A. $n-1$

B. $n-2$

C. $n-3$

D. 无法确定

解答：A

190. 设有如下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为1~9的9列列车，驶入的次序依次是8,4,2,5,3,9,1,6,7。若期望驶出的次序依次为1~9，则 n 至少是()。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

解答：C

191. [全国联考2014年] 循环队列存放在一维数组 $A[0..M-1]$ 中， $end1$ 指向队头元素， $end2$ 指向队尾元素的下一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素，初始时空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是()。

- A. 队空： $end1 == end2$ ；队满： $end1 == (end2 + 1) \bmod M$
- B. 队空： $end1 == end2$ ；队满： $end2 == (end1 + 1) \bmod (M - 1)$
- C. 队空： $end2 == (end1 + 1) \bmod M$ ；队满： $end1 == (end2 + 1) \bmod M$
- D. 队空： $end1 == (end2 + 1) \bmod M$ ；队满： $end2 == (end1 + 1) \bmod (M - 1)$

解答：A

192. [全国联考2011年] 已知循环队列存储在一维数组 $A[0..n-1]$ 中，且队列非空时， $front$ 和 $rear$ 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第 1 个进入队列的元素存储在 $A[0]$ 处，则初始时 $front$ 和 $rear$ 的值分别是()。

- A. 0,0
- B. 0,n-1
- C. n-1,0
- D. n-1,n-1

解答：B

193. [中国计量大学2017年] 往队列中输入序列 {1,2,3,4}，然后出队 1 个数字，则出队的数字是()。

- A. 4
- B. 3
- C. 1
- D. 不确定

解答：C

194. [广东工业大学2017年] 下列操作中，不属于队列基本操作的是()。

- A. 取队头元素
- B. 删除队头元素
- C. 取队尾元素
- D. 插入队尾元素

解答：C

195. [电子科技大学2014年] 最大容量为 n 的循环队列，队尾指针是 $rear$ ，队头指针是 $front$ ，则队满的条件是()。

- A. $(rear+1) \bmod n == front$
- B. $rear == front$
- C. $rear+1 == front$
- D. $(rear-1) \bmod n == front$

解答：A

196. [昆明理工大学2021年] 二叉树的第 k 层上最多含有节点数为()。

- A. 2^k
- B. $2^{(k-1)}-1$
- C. $2^{(k-1)}$
- D. 2^k-1

解答：C

197. [河北师范大学2020年]

若一棵高度为6的完全二叉树的第6层有3个叶子节点，则该二叉树叶节点数目是()。

- A. 17
- B. 18
- C. 19
- D. 20

解答：A

198. [暨南大学2020年]

若一棵二叉树具有15个度为2的节点，10个度为1的节点，则度为0的节点个数是()。

- A. 16
- B. 25
- C. 40
- D. 不确定

解答：A

199. [暨南大学2020年] 根据使用频率，为5个字符设计的哈夫曼编码不可能是()。

- A. 000,001,010,011,1
- B. 000,001,01,10,11
- C. 00,100,101,110,111
- D. 0000,0001,001,01,1

解答：C

200. [广东财经大学2021年]

按照从上至下、由左至右的顺序依次编号，深度为7的完全二叉树编号最大的叶节点编号是()。

- A. 63
- B. 64

C. 126

D. 127

解答：D

201. [上海科技大学2019年] 满二叉树的所有中间节点都有两个孩子节点。一个有500个叶子节点的满二叉树有多少个中间节点？()

A. 250

B. 499

C. 500

D. 501

E. 1000

解答：B

202. [烟台大学2019年]

已知二叉树中叶子数为40，仅有一个孩子的节点数为20，则总节点数为()。

A. 91

B. 92

C. 98

D. 99

解答：D

203. [电子科技大学2014年]

一棵非空的二叉树的先序遍历序列与后序遍历序列正好相反，则该二叉树一定是()。

A. 完全二叉树

B. 只有一个节点

C. 高度等于其节点数

D. 二叉排序树

解答：C

204. [上海海事大学2016年] 假定一棵三叉树的节点数为50，则它的最小高度为()。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

解答：C

205. 已知森林F以及与之对应的二叉树T，若F的先根遍历序列是a,b,c,d,e,f，后根遍历序列是b,a,d,f,e,c，则T的后序遍历序列是

A. b,a,d,f,e,c

B. b,d,f,e,c,a

C. b,f,e,d,c,a

D. f,e,d,c,b,a

解答：C

206. 对于任意一棵高度为5且有10个结点的二叉树，若采用顺序存储结构，每个结点占1个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元的数量至少是

- A. 31
- B. 16
- C. 15
- D. 10

解答：A

207. 若某二叉树有5个叶子结点，权值分别是10,12,16,21,30，则其中最小的带权路径长度是

- A. 89
- B. 200
- C. 208
- D. 289

解答：B

208. 若森林F对应的二叉树为T，若T的先序遍历序列是a,b,d,c,e,g,f。中序遍历序列是b,d,a,e,g,c,f，则F中树的棵数是

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

解答：C

209. 对任意给定的含n个($n > 2$)字符的有限集合S，用二叉树表示S的哈夫曼编码集和定长编码集，分别得到 T_1, T_2 T_1, T_2 ，则下列说法正确的是

- A.
 T_1
,
 T_2
 T_1, T_2
的结点数量相同
- B.
 T_1
的

T_1

T

1

比

T

2

T_2

T

2

高度更大

C. 出现频次不同的字符在

T

1

T_1

T

1

中处于不同的层

D. 出现频次不同的字符在

T

2

T_2

T

2

中处于相同的层

解答：D

210. 若三叉树T中有244个结点（叶子结点的高度是1），则T的高度至少是

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

解答：C

211.

若结点p和q在二叉树T的中序遍历序列中相邻，且p在q之前，则下列说法不可能正确的是 1. q是p的双亲 2. q是p的右孩子 3. q是p的右兄弟 4. q是p的双亲的双亲

A. 仅1

B. 仅3

C. 仅2,3

D. 仅2,4

解答：B

212. 已知一个二叉树共有6个结点，其中有3个叶子结点，且3个叶子结点均为右孩子结点，其后序遍历序列是f,d,b,e,c,a，则其前序遍历序列是

- A. a,e,d,f,b,c
- B. a,c,e,b,d,f
- C. c,a,b,e,f,d
- D. d,f,e,b,a,c

解答：A

213. 在由6个字符组成的字符集 S S S 中，各字符出现的频次分别为3,4,5,6,8,10,为 S S S 构造的哈夫曼编码加权平均长度是

- A. 2.4
- B. 2.5
- C. 2.67
- D. 2.75

解答：B

214. 现有队列 Q Q Q 和栈 S S S，初始时 Q Q Q 中的元素依次是1,2,3,4,5,6（1在队头），S S S 为空。仅允许进行以下操作1-3，则不能得到的输出序列是 1. 出队并输出出队元素 2. 出队并将出队元素入栈 3. 出栈并输出出栈元素

- A. 1,2,5,6,4,3
- B. 2,3,4,5,6,1
- C. 3,4,5,6,1,2
- D. 6,5,4,3,2,1

解答：C

215. 若栈 S1 S1 S1 中保存整数，栈 S2 S2 S2 保存运算符，函数F()依次进行操作1-4，假定 S1 S1 S1 中的操作数依次是5,8,3,2（2在栈顶），S2 S2 S2 中的运算符依次为 $\times$ ， $-$ ， $+$ （ $+$ 在栈顶）， $*$ ， $-$ ， $+$ （ $+$ 在栈顶），调用3次F()后，S1 S1 S1 栈顶保存的值是 1. 从 S1 S1 S1 中依次弹出两个操作数a和b 2. 从 S2 S2 S2 中弹出一个运算符op 3. 执行相应运算b op a 4. 将运算结果压入 S1 S1 S1 中

- A. -15
- B. 15
- C. -20
- D. 20

解答：B

216. 对空栈 S S S 进行Push和Pop操作，入栈序列是a,b,c,d,e，经过Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop操作后，得到的出栈序列是

- A. b,a,c
- B. b,a,e
- C. b,c,a
- D. b,c,e

解答：D

217. 将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分元素 $m_{i,j} (1 \leq i \leq j \leq 10)$ 按照列优先存入一个C语言的一维数组 N 中，则元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是

- A. 15
- B. 16
- C. 22
- D. 23

解答：C

218. 对于二维数组 A 按照行优先存储，每个元素占1个存储单位，若元素 $A[0][0]$ 的存储地址是100， $A[3][3]$ 的存储地址是220，则 $A[5][5]$ 的存储地址是

- A. 295
- B. 300
- C. 301
- D. 306

解答：B

219. 对于一个初始为空的队列 Q ，一端只能入队，一端既能入队也能出队，若 Q 的入队序列是1,2,3,4,5，则出队序列不可能是

- A. 5,4,3,1,2
- B. 5,3,1,2,4
- C. 4,2,1,3,5
- D. 4,1,3,2,5

解答：D

220. 给定有限符号集 S ， in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列，对于初始为空的栈 ST ，下列说法正确的是

- A. 若 in 是入栈序列，则不能判断 out 是否是其可能的出栈序列
- B. 若 out 是出栈序列，则不能判断 in 是否是其可能的入栈序列
- C. 若 in 是入栈序列， out 是 in 对应的出栈序列，则 in 与 out 一定不同
- D. 若 in 是入栈序列， out 是 in 对应的出栈序列，则 in 与 out 可能倒序

解答：D

221. 采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M ，除了三元组表之外，还需要存储的是：
 M 的行数 M 中包含非零元素的行数 M 的列数 M 中包含非零元素的列数

- A. 1,3
- B. 1,4
- C. 2,4
- D. 1,2,3,4

解答：A

222. [全国联考2016年] 已知一个带有表头节点的双向循环链表 L，节点结构为 prev data next 其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继节点的指针。现要删除指针 p 所指的节点，正确的语句序列是()。

- A. p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->prev; free(p);
- B. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->next; free(p);
- C. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->prev; free(p);
- D. p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->next; free(p);

解答：D

223. [暨南大学2020年]某线性表中最常用的操作是在最后一个元素之后插入一个元素和删除第一个元素，则采用()存储方式最节省运算时间。

- A. 单链表
- B. 仅有头指针的单向循环链表
- C. 双链表
- D. 仅有尾指针的单向循环链表

解答：D

224. [电子科技大学2016年]下述哪一条是链式存储结构的优点？()

- A. 存储密度大
- B. 插入、删除运算方便
- C. 存储单元连续
- D. 随机存取第 i 个元素方便

解答：B

225. [电子科技大学2015年] 具有 n 个元素的线性表采用顺序存储结构，在其第 i($1 \leq i \leq n+1$) 个位置插入一个新元素的算法时间复杂度为()。

- A. $O(1)$
- B. $O(i)$
- C. $O(n)$
- D. $O(n^2)$

解答：C

226. [广东工业大学2017年]线性表采用顺序存储结构时，其元素地址()。

- A. 必须是连续的
- B. 部分地址必须是连续的
- C. 一定是不连续的
- D. 连续不连续都可以

解答：A

227. [全国联考2016年]已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。地址 元素 链接地址 1000H a 1010H 1004H b 100CH 1008H c 1000H 100CH d NULL 1000H e 1004H 1004H 现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a,e,f 的链接地址依次是()。

解答：D

228. [桂林电子科技大学 2015 年]关于顺序表和链表的描述，错误的是 ()。

- A. 顺序表和链表是线性表的不同存储结构实现
- B. 顺序表将线性表中数据元素之间的相邻关系映射为数据物理位置上的相邻关系
- C. 分别在具有 n 个数据元素的顺序表和链表中查找数据元素
- K, 链表的查找效率要高于顺序表
- D. 数组可以作为线性表的一种顺序表实现

解答：C

229. [河南财经政法大学 2015 年]在一个有 127

个元素的顺序表中插入一个新元素并保持原来顺序不变，平均要移动 () 个元素。

- A. 8
- B. 63.5
- C. 63
- D. 7

解答：B

230. [桂林电子科技大学 2015 年]在单链表中，存储每个节点有两个域，一个是数据域，另一个是指针域，指针域指向该节点的 ()。

- A. 直接前驱
- B. 直接后继
- C. 开始节点
- D. 终端节点

解答：B

231. [桂林电子科技大学 2015

年]在已知头指针的单链表中，要在其尾部插入一新节点，其算法的时间复杂度为 ()。

- A. $O(1)$
- B. $O(\log_2 n)$
- C. $O(n)$
- D. $O(n^2)$

解答：C

232. [桂林电子科技大学 2015 年]指针 $p1$ 和 $p2$ 分别指向两个无头节点的非空单循环链表中的尾节点，要将两个链表链接成一个新的单循环链表，应执行的操作为 ()。

- A. $p1 \rightarrow next = p2 \rightarrow next; p2 \rightarrow next = p1 \rightarrow next;$
- B. $p2 \rightarrow next = p1 \rightarrow next; p1 \rightarrow next = p2 \rightarrow next;$
- C. $p = p2 \rightarrow next; p1 \rightarrow next = p; p2 \rightarrow next = p1 \rightarrow next;$
- D. $p = p1 \rightarrow next; p1 \rightarrow next = p2 \rightarrow next; p2 \rightarrow next = p;$

解答：D

233. [桂林电子科技大学 2015 年]每个节点有多个后继节点的数据结构有 ()。

- A. 线性表
- B. 队列
- C. 图
- D. 栈

解答：C

234. [中国科学院大学2020年]22.用单链表形式的链式存储结构的线性表来存储元素时，以下描述中错误的是()

- A. 添加元素时不需要移动其他元素
- B. 删除元素时不需要移动其他元素
- C. 逻辑上相邻的元素在物理位置上也相邻
- D. 无法随机访问元素

解答：C

235. [河北师范大学2020年]23.若线性表最常用的操作是存取第*i*个元素及其前驱和后继元素的值，为了提高效率，应采用的存储方式是()

- A. 单链表
- B. 双向链表
- C. 单循环链表
- D. 顺序表

解答：D

236. [浙江理工大学2019年]24.设线性表有*n*个元素，以下算法中，()在顺序表上实现比在链表上实现效率更高。

- A. 交换第0个元素与第1个元素的值
- B. 顺序输出这*n*个元素的值
- C. 输出第*i*($0 \leq i \leq n-1$)个元素值
- D. 输出与给定值*x*相等的元素在线性表中的序号

解答：C

237. [中国计量大学2019年]25.下列关于线性表的描述，错误的是()

- A. 顺序表不能进行插入操作
- B. 顺序表可以进行插入操作
- C. 顺序表适宜于随机存取
- D. 链表适宜于顺序存取

解答：A

238. [中国科学院大学2013年]26.下列关于数据的逻辑结构的叙述中，不正确的是()

- A. 数据的逻辑结构是数据间关系的描述
- B. 线性表是典型的线性结构
- C. 数据的逻辑结构分为线性结构和非线性结构
- D. 数据的逻辑结构不仅反映数据间的逻辑关系而且包含其在计算机中的存储方式

解答：D

239. [桂林电子科技大学2015年]27.关于数据结构的描述, 正确的是()

- A. 数据的逻辑结构可以划分为线性结构、树形结构和索引结构
- B. 一种逻辑结构可采用多种存储结构实现
- C. 一种存储结构只能实现一种逻辑结构
- D. 现实世界中数据对象的一对多联系可以采用线性结构表达

解答：B

240. [中国科学院大学2013年]28.链表不具有的特点是()

- A. 插入、删除操作不需要移动元素
- B. 可随机访问任一元素
- C. 不必事先估计存储空间
- D. 所需空间与线性表长度成正比

解答：B

241. [全国联考 2021年] 已知头指针 h 指向一个带头节点的非空单循环链表, 节点结构为 [data|next], 其中 next 是指向直接后继节点的指针, p 是尾指针, q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素, 正确的语句序列是()。

- A. $h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next; q = h \rightarrow next; free(q);$
- B. $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next; free(q);$
- C. $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = q \rightarrow next; if(p \neq q) p = h; free(q);$
- D. $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = q \rightarrow next; if(p == q) p = h; free(q);$

解答：D

242. [常州大学 2022年] 设某数据结构的二元组形式表示为 $A = (D, R)$,

$D = \{01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09\}$, $R = \{r\}$,

$r = \{ \langle 01, 02 \rangle, \langle 01, 03 \rangle, \langle 01, 04 \rangle, \langle 02, 05 \rangle, \langle 02, 06 \rangle, \langle 03, 07 \rangle, \langle 03, 08 \rangle, \langle 03, 09 \rangle \}$, 则数据结构 A 是()。

- A. 线性结构
- B. 树形结构
- C. 物理结构
- D. 图形结构

解答：B

243. [广东财经大学 2022年]

线性表的顺序存储结构中, 数据元素的逻辑位置和物理位置的关系是()。

- A. 不一致的
- B. 一致的
- C. 大致相同
- D. 个别元素相同

解答：B

244. [广东财经大学] 表长为 n 的顺序存储的线性表, 当在任何位置删除一个元素的概率相等时, 删除一个元素所需移动元素的平均个数为()。

- A. $(n-1)/2$
- B. $n/2$
- C. $(n+1)/2$
- D. n

解答：A

245. [河北建筑工程学院 2021 年] 在单链表指针为 p 的节点之后插入指针为 s 的节点,正确的操作是()。

- A. $p \rightarrow \text{next} = s; s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next};$
- B. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{next} = s;$
- C. $p \rightarrow \text{next} = s; p \rightarrow \text{next} = s \rightarrow \text{next};$
- D. $p \rightarrow \text{next} = s \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{next} = s;$

解答：B

246. [昆明理工大学 2021 年] [昆明理工大学 2021 年] 以下数据结构中哪一个是非线性结构? ()

- A. 队列
- B. 栈
- C. 线性表
- D. 二叉树

解答：D

247. [全国联考2023年] 现有非空双向链表 L , 其节点结构为: $[\text{prev}|\text{data}|\text{next}]$, ' prev ' 是指向直接前驱节点的指针, ' next ' 是指向直接后继节点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的节点 (非尾节点) 之后插入指针 s 指向的新节点, 则在执行了语句序列 " $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{next} = s;$ " 后, 下列语句序列中还需要执行的是()。

- A. $s \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = p; s \rightarrow \text{prev} = p;$
- B. $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s; s \rightarrow \text{prev} = p;$
- C. $s \rightarrow \text{prev} = s \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev}; s \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s;$
- D. $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s \rightarrow \text{prev}; s \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = p;$

解答：C

248. 求整数 $n(n \geq 0)$ 阶乘的算法如下,其时间复杂度是 _____

```
int fact(int n){ if(n<=1) return 1;
return n*fact(n-1) }
```

解答：B

249. 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表,若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表,则最坏情况下的时间复杂度是 _____

解答：D

250. 下列程序段的时间复杂度是 _____

```
count=0; for(k=1;k<=n;k*=2) for(j=1;j<=n;j++) count++;
```

解答：C

251. 下列函数的时间复杂度是 _____ `int func(int n){ int i=0,sum=0; while(sum<n) sum+=++i; return i; }`

解答：B

252. 设 n 是描述问题规模的非负整数, 下列程序段的时间复杂度是 _____ `x=0; while(n>=(x+1)*(x+1)) x=x+1;`

解答：B

253. 下列程序段的时间复杂度是 _____ `int sum=0; for(int i=1;i<n;i*=2) for(int j=0;j<i;j++) sum++;`

解答：B

254. 下列对顺序存储的有序表(长度为 n) 实现给定操作的算法中, 平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是 _____

解答：D

255. 下列时间复杂度中最坏的是 _____

解答：D

256. 计算机算法指的是 _____

解答：C

257. 若一个算法的时间复杂度用 $T(n)$ 表示, 其中 n 的含义是 _____

解答：A

258. 下列 $T(n)$ 表示各算法中最耗时操作的执行次数, n 表示数据量, 请按照时间复杂度从小到大排列, 正确的是 _____ $T_1(n) = 100n + 200\log_2 n$ $T_2(n) = 3n^2$ $T_3(n) = 10,000,000$ $T_4(n) = 300\log_2 n$

解答：C

259. 分析下面的程序, 算法的时间复杂度为 _____ `for(k = 1; k < n; k++) for(j = 1; j < n; j++) x = x+1;`

解答：C

260. 下列说法正确的是 _____

解答：D

261. 设 n 是描述问题规模的非负整数。下面程序片段的时间复杂度是 _____ `x = 2; while(x < n/2) x = 2*x;`

解答：A

262. 设某个线性表有 n 个元素, 在以下运算中, 在顺序表上实现比在链表上实现效率更高。

- A.输出第 i ($i \leq n \ \&\& \ i \geq 1$) 个元素的值
- B.顺序输出所有 n 个元素的值
- C.交换第1个元素与第2个元素的值
- D.求第1个值为 x 的元素的逻辑序号

解答：A

263. 以下关于单链表叙述正确的是

- i .结点除自身信息以外还包括指针域，存储密度小于顺序表
- ii .找第 i 个结点的时间为 $O(1)$
- iii.在插入、删除运算时不必移动结点

- A.仅i、 iii
- B.仅i、 ii
- C.仅ii、 iii
- D.仅i、 ii、 iii

解答：A

264. 在一个长度为 n 的顺序表中向第 i 个元素 ($1 \leq i \ \&\& \ i \leq (n+1)$) 之前插入一个新元素时需要向后移动 个元素。

- A. $n-i$
- B. $n-i+1$
- C. $n-i-1$
- D. i

解答：B

265. 顺序表具有随机存取特性指的是

- A.查找值为 x 的元素与顺序表中元素的个数 n 无关
- B.查找值为 x 的元素与顺序表中元素的个数 n 有关
- C.查找序号为 i 的元素与顺序表中元素的个数 n 无关
- D.查找序号为 i 的元素与顺序表中元素的个数 n 有关

解答：C

266. 设某个线性表有 n 个元素，在以下运算中，在顺序表上实现比在链表上实现效率更高。

- A.输出第 i ($i \leq n \ \&\& \ i \geq 1$) 个元素的值
- B.顺序输出所有 n 个元素的值
- C.交换第1个元素与第2个元素的值
- D.求第1个值为 x 的元素的逻辑序号

解答：A

267. 以下关于单链表叙述正确的是

- i .结点除自身信息以外还包括指针域，存储密度小于顺序表
- ii .找第 i 个结点的时间为 $O(1)$
- iii.在插入、删除运算时不必移动结点

- A.仅i、 iii
- B.仅i、 ii
- C.仅ii、 iii

D.仅i、ii、iii

解答：A

268. 在一个长度为n的顺序表中向第i个元素 ($1 \leq i \leq n$) 之前插入一个新元素时需要向后移动 个元素。

A.n-i

B.n-i+1

C.n-i-1

D.i

解答：B

269. 顺序表具有随机存取特性指的是

A.查找值为x的元素与顺序表中元素的个数n无关

B.查找值为x的元素与顺序表中元素的个数n有关

C.查找序号为i的元素与顺序表中元素的个数n无关

D.查找序号为i的元素与顺序表中元素的个数n有关

解答：C

270. 下列程序段的时间复杂度是 _____ `int sum=0; for(int i=1;i<n;i*=2) for(int j=0;j<i;j++) sum++;`

解答：B

271. 设n是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是 _____ `x=2; while(x<n/2) x=2*x;`

解答：A

272. 下列程序段的时间复杂度为 _____ `if(n>0){ for(int i=0;i<n;i++) for(int j=0;j<n;j++) printf("输入数据大于或等于零\n"); }else{ for(int k=0;k<n;k++) printf("输入数据小于零\n"); }`

解答：A

273. 程序段如下： `for(i=n-1;i>1;i--) for(j=1;j<i;j++) if(A[j]>A[j+1]) A[j]与A[j+1]对换;` 其中n为正整数，则最后一行语句的频度在最坏情况下是 _____

解答：D

274. 以下算法的时间复杂度 _____ `void fun(int n){ int i=1; while(i<=n) i=i*2; }`

解答：D

275. 下列关于时间复杂度的函数中，时间复杂度最小的是

A. T

1

(n)=nlog

2

$n+5000n$

B. T

2

$(n)=n$

2

$-8000n$

C. T

3

$(n)=n\log$

2

$n-6000n$

D. T

4

$(n)=20000\log$

2

n

解答：D

276. 若某算法的空间复杂度为 $O(1)$ ，则表示该算法 _____

解答：B

277. 下列关于数据结构的说法中，正确的是 _____

解答：A

278. 以下属于逻辑结构的是 _____

解答：C

279. 下列函数的时间复杂度是 _____ `int func(int n){ int i=0,sum=0; while(sum<n) sum += ++i; return i;`

解答：B

280. 下列程序的时间复杂度是 _____ `int count=0; for(int k=1;k<=n;k*=2) for(int j=1;j<=n;j++) count++;`

解答：C

281. 某算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，表明该算法为 _____

解答：C

282. 有以下算法，其时间复杂度为 _____ `void fun(int n){ int i=0; while(i*i*i<=n) i++; }`

解答：C

283. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是 _____ $x=0$;
while($n>=(x+1)*(x+1)$) $x=x+1$;

解答：B

284. 在 n 个元素的线性表的数组表示中，以下时间复杂度为 $O(1)$ 的操作是 _____. I
访问第 i 个结点($1 \leq i \leq n$)和求第 i 个结点的直接前驱($2 \leq i \leq n$) II
在最后一个结点后插入一个新的结点 III 删除第1个结点 IV
在第 i 个结点后插入一个结点($1 \leq i \leq n$)

解答：C

285. 在一个单链表中，已知 q 所指结点是 p 所指结点的前驱结点，若在 q 和 p 之间插入结点 s ，则应该执行 _____

解答：D

286. 对于一个头指针为 $head$ 的带头结点的单链表，判定该表为空表的条件是 _____
；对于不带头结点的单链表，则判定空表的条件为 _____.

解答：B

287. 下列对顺序存储的有序表 (长度为 n) 实现给定操作的算法中平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是 _____

解答：D

288. 现有非空双向链表 L ，其结点结构为 pre 、 $data$ 、 $next$ pre 是指向前直接前驱结点的指针， $next$ 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行了语句序列：“ $s->next=p->next$; $p->next=s$ ”，后，还要执行 _____

解答：C

289. 某个算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，则表示该算法的 _____

解答：C

290. 求整数 $n(n \geq 0)$ 阶乘的算法如下，其时间复杂度是 _____ $\text{int fact(int } n\text{)}\{\text{if } (n \leq 1) \text{ return } 1;$
 $\text{return } n * \text{fact}(n-1);\}$

解答：B

291. 【2019统考真题】设主串 $T = \text{'abaabaabcabaabc'}$ ，模式串 $S = \text{'abaabc'}$ ，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是

解答：B

292. 【2015统考真题】已知字符串 S 为 $\text{'abaabaabacacaabaabcc'}$ ，模式串 t 为 'abaabc' 。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配” ($s[i] \neq t[j]$) 时， $i=j=5$ ，则下次开始匹配时， i 和 j 的值分别是

解答：C

293. 【2018统考真题】若栈S1中保存整数，栈S2中保存运算符，函数F()依次执行下述各步操作：1) 从S1中依次弹出两个操作数a和b。2) 从S2中弹出一个运算符op。3) 执行相应的运算b op a。4) 将运算结果压入S1中。假定S1中的操作数依次是5,8,3,2(2在栈顶)，S2中的运算符依次是*、-、+ (+在栈顶)。调用3次F()后，S1栈顶保存的值是

解答：B

294. 【2017统考真题】下列关于栈的叙述中，错误的是()。

I.采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈 II.函数调用时，系统要用栈保存必要的信息

III.只要确定了入栈次序，即可确定出栈次序

IV.栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

解答：C

295. 【2016统考真题】设有如下图所示的火车车轨，入口和出口之间有n条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为1~9的9列列车，驶入的次序依次是8,4,2,5,3,9,1,6,7.若期望驶出的次序依次为1~9，则n至少是 _____

解答：C

296. 【2015统考真题】已知程序如下：int S(int n) { return (n<=0)?0:S(n-1)+n; } void main() { cout<<S(1); }

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是 _____

解答：A

297. 【2014统考真题】假设栈初始为空，将中缀表达式a/b+ (c*d-e*f) /g转换为等价的后缀表达式的过程中，当扫描到时，栈中的元素依次是

解答：B

298. 【2012统考真题】已知操作符包括+ - * / ()。将中缀表达式a+b-a*((c+d)/e-f)+g转换为等价的后缀表达式ab+acd+e/f-* -g+时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符。栈初始时空时，转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是

解答：A

299. 【2009 统考真题】为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配的问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据，该缓冲区的逻辑结构应该是

解答：B

300. 【2021统考真题】初始为空的队列Q的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若Q的入队序列是1, 2,3,4, 5，则不能得到的出队序列是

解答：D

301. 【2018统考真题】现有队列Q与栈S，初始时Q中的元素依次是1,2,3,4,5,6（1在队头），S为空。若仅允许下列3种操作：①出队并输出出队元素；②出队并将出队元素入栈；③出栈并输出出栈元素，则不能得到的输出序列是

解答：C

302. 【2014统考真题】循环队列放在一维数组A[0..M-1]中，end1指向队头元素，end2指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳M-1个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是 _____

解答：A

303. 【2011 统考真题】已知循环队列存储在一维数组 A[0..n-1]中，且队列非空时 front和rear分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第一个进入队列的元素存储在A[0]处，则初始时front和rear的值分别是

解答：B

304. 【2010 统考真题】某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素a,b,c, d, e依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是

解答：C

305. 【2022统考真题】给定有限符号集S，in和out均为S中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈ST，下列叙述中，正确的是

解答：D

306. 【2020 统考真题】对空栈S进行 Push和 Pop操作，入栈序列为a,b, c, d, e, 经过Push.Push, Pop. Push,Pop、 Push, Push、 Pop 操作后得到的出栈序列是

解答：D

307. 【2013统考真题】一个栈的入栈序列为1, 2,3,⋯, n, 出栈序列是P1, P2, P3, ⋯, Pn. 若P2=3, 则P3可能取值的个数是

解答：C

308. 【2011统考真题】元素a,b,c,d,e依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素d开头的序列个数是

解答：B

309. 【2010统考真题】若元素a,b,c,d,e,f依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续3次进行退栈操作，不可能得到的出栈序列是

解答：D

310. 【2009统考真题】设栈S和队列Q的初始状态均为空，元素abcdefg依次进入栈S.若每个元素出栈后立即进入队列Q，且7个元素出队的顺序是 bdcfeag，则栈S的容量至少是

解答：C

311. 【2021统考真题】已知头指针h指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为[data|next]，其中data是指向直接后继结点的指针，p是尾指针，q是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是

解答：D

312. 【2016统考真题】已知表头元素为c的单链表在内存中的存储状态如下表所示。地址 元素 链接地址 1000H a 1010H 10 04H b 100 CH 1008H c 100 0H 10 0CH d N ULL 101 0H e 100 4H 1014H 现在将f存放于1014H处并插入单链表，若f在逻辑上位于a和e之间，则a、e、f的“链接地址”依次是 _____

解答：D

313. 【2016统考真题】已知一个带有表头结点的双向循环链表L，结点结构为|prev|data|next|，其中prev和next分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针p所指的结点，正确的语句是

解答：D

314. 对于一个头指针为head的带头结点的单链表，判定该表为空表的条件是 _____；对于不带头结点的单链表，则判定空表的条件为 _____。

解答：B

315. 在一个单链表中，已知q所指结点是p所指结点的前驱结点，若在q和p之间插入结点s，则应该执行 _____

解答：D

316. 在n个元素的线性表的数组表示中，以下时间复杂度为O(1)的操作是 _____. I 访问第i个结点($1 \leq i \leq n$)和求第i个结点的直接前驱($2 \leq i \leq n$) II 在最后一个结点后插入一个新的结点 III 删除第1个结点 IV 在第i个结点后插入一个结点($1 \leq i \leq n$)

解答：C

317. 若采用三元组表存储结构存储系数矩阵M。则除三元组外，下列数据中还需要保存的是
() I. M的行数 II. M中包含非零元素的行数 III. M的列数 IV. M中包含非零元素的列数

A.仅 I 和 III B.仅 I 和 IV C.仅 II 和 IV D

.
I,II,III,IV

解答：A

318. 现有非空双向链表L，其结点结构为prer、data、next prer是指向前直接前驱结点的指针，next是指向直接后继结点的指针。若要在L中指针p所指向的结点（非尾结点）之后插入指针s指向的新结点，则在执行了语句序列：“s->next=p->next;p->next=s”，后，还要执行 _____

解答：C

319. 下列对顺序存储的有序表 (长度为 n) 实现给定操作的算法中平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是

——
解答：D

320. 在以下各排序方法中，辅助空间为 $O(n)$ 的是

- A. 堆排序
- B. 二路归并排序
- C. 希尔排序
- D. 快速排序

解答：B

321. 内排序方法的稳定性是指

- A. 该排序算法不允许有相同的关键字记录
- B. 该排序算法允许有相同的关键字记录
- C. 平均时间为 $O(n \log_2 n)$ 的排序方法
- D. 以上都不对

解答：D

322. 如果 R 中有 1000 个元素，如果仅要求求出其中最大的 10 个元素，则采用 方法最节省时间

- A. 堆排序
- B. 希尔排序
- C. 快速排序
- D. 基数排序

解答：A

323. 对数据序列 (15, 9, 7, 8, 20, -1, 4) 进行排序，进行一趟后数据的排序变为 (4, 9, -1, 8, 20, 7, 15)，则采用的是 算法

- A. 简单选择排序
- B. 冒泡排序
- C. 希尔排序
- D. 快速排序

解答：C

324. 数据序列 (8, 9, 10, 4, 5, 6, 20, 1, 2) 只能是 算法的两趟排序后的结果

- A. 简单选择排序
- B. 冒泡排序
- C. 直接插入排序
- D. 堆排序

解答：C

325.

对同一个排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

- A.排序的总趟数
- B.元素的移动次数
- C.使用辅助空间的数量
- D.元素之间的比较次数

解答：D

326. 在以下排序方法中，最耗费内存的是

- A.快速排序
- B.堆排序
- C.二路归并排序
- D.直接插入排序

解答：C

327. 在下列排序方法中，若待排序的数据已经有序，花费时间反而最多的是

- A.快速排序
- B.希尔排序
- C.冒泡排序
- D.堆排序

解答：A

328. 在下列排序方法中，某一趟结束后未必能选出一个元素放在其最终位置上的的是

- A.堆排序
- B.冒泡排序
- C.直接插入排序
- D.快速排序

解答：C

329. 在下列排序方法中，执行时间不受数据初始状态影响，总为 $O(n\log_2 n)$ 的是

- A.堆排序
- B.冒泡排序
- C.简单选择排序
- D.快速排序

解答：A

330. 下列选项中，错误的是（ ）。

- A.红黑树中，任何一个结点的左右子树高度只差不超过2倍
- B.AVL树中，任何一个结点的左右子树高度之差不超过1
- C.红黑树的查找效率要优于AVL树
- D.红黑树和AVL树的查找、插入和删除操作的最坏时间复杂度相同

解答：C

331. 采用开放定址法解决哈希冲突的哈希表中，发生堆积的主要原因可能是

- A.数据元素过多
- B.装填因子过大
- C.哈希函数选择不当
- D.解决冲突的算法选择不当

解答：D

332. 已知一3阶B-树中有2047个关键字，则树的最大高度是

- A.11
- B.12
- C.13
- D.14

解答：A

333. 下列关键字序列不可能是二叉排序树的查找路径的为

- A.95, 22, 91, 24, 94, 71
- B.92, 20, 91, 34, 88, 35
- C.21, 89, 77, 29, 36, 38
- D.12, 25, 71, 68, 33, 34

解答：A

334. 采用分块查找，如果线性表一共有625个元素，查找每个元素的概率相同，假设采用顺序查找来确定结点所在的块，每块分为个结点最佳

- A.9
- B.25
- C.6
- D.625

解答：B

335. 数据元素有序元素个数较多，且元素固定不变的情况下，应该采用 法

- A.折半查找
- B.分块查找
- C.二叉排序树查找
- D.顺序查找

解答：A

336. 从19个元素中查找其中某个元素，如果最多进行5次元素之间的比较，则采用的查找方法只可能是。

- A.折半查找
- B.分块查找
- C.顺序查找
- D.都不可能

解答：A

337. 若一个有向图中的顶点不能排成一个拓扑序列，则可断定该有向图

- A.是个有根有向图
- B.是个强连通图
- C.含有多个入度为0的顶点
- D.含有顶点数目大于1的强连通分量

解答：D

338. 用Dijkstra算法求一个带权有向图G中从顶点0出发的最短路径，在算法执行的某时刻， $S=\{0, 2, 3, 4\}$ ，下一步选取的目标顶点可能是

- A.顶点2
- B.顶点3
- C.顶点4
- D.顶点7

解答：D

339. 对某个带权连通图构造最小生成树，以下说法正确的是

- 一，该图的所有最小生成树的总代价一定是唯一的
- 二，其所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中
- 三，用Prim算法从不同顶点开始构造的所有最小生成树一定相同
- 四，使用Prim算法和Kruskal算法得到的最小生成树总不相同

- A.一
- B.二
- C.一，三
- D.二，四

解答：A

340. 对于图所示的无向图，从顶点1开始进行深度优先遍历，可得到顶点访问序列是

- A.1243576
- B.1243567
- C.1234576
- D.1234567

解答：A

341. 以下关于广度优先遍历的叙述正确的是

- A.广度优先遍历不适合有向图
- B.对任何有向图调用一次广度优先遍历算法便可访问所有的顶点
- C.对一个强连通图调用一次广度优先遍历算法便可访问所有的顶点
- D.对任何非强连通图需要多次调用广度优先遍历算法才可访问所有的顶点

解答：C

342. 采用邻接表存储的图的广度优先遍历算法类似于二叉树的 算法

- A.先序遍历
- B.中序遍历
- C.后序遍历
- D.层次遍历

解答：D

343. 在一个无向图中，所有顶点的度之和等于边数的 倍

- A.1/2
- B.1
- C.2
- D.4

解答：C

344. 设有13个值，用它们组成一棵哈夫曼树，则该哈夫曼树共有 个结点

- A.13
- B.12
- C.26
- D.25

解答：D

345. 某二叉树的先序序列和后序序列正好相反，则该二叉树一定是

- A.空或者只有一个结点
- B.完全二叉树
- C.二叉排序树
- D.高度等于其结点数

解答：D

346. 一颗完全二叉树上有1001个结点，其中叶子结点的个数是

- A.250
- B.501
- C.254
- D.505

解答：B

347. 如果将一棵有序树T转换为二叉树B，那么T中结点的层次序列对应B的 序列

- A.先序遍历
- B.中序遍历
- C.层次遍历
- D.以上都不对

解答：D

348. 设森林F对应的二叉树为B, B有m个结点, B的根结点为p, p的右子树结点个数为n, 森林F中第一棵树的结点个数是

- A.m-n
- B.m-n-1
- C.n+1
- D.条件不足, 无法确定

解答: A

349. 一棵树度为10, 结点个数为n ($n > 100$) 的树采用孩子链存储结构时, 其中非空指针域数占总指针域数的比例约为

- A.5%
- B.10%
- C.20%
- D.50%

解答: B

350. 若三次树中有a个结点度为1, b个结点度为2, c个结点度为3, 则该树有个叶子结点

- A. $1+2b+3c$
- B. $b+2c$
- C. $1+b+2c$
- D. $2b+3c$

解答: C

351. 若一棵有n个结点的树, 其中所有分支结点的度均为k, 该树中的叶子结点个数是

- A. $n(k-1)/k$
- B. $n-k$
- C. $(n+1)/k$
- D. $(nk-n+1)/k$

解答: D

352. 度为4, 高度为h的树,

- A.至少有 $h+3$ 个结点
- B.最多有 $4h$ 个结点
- C.至少有 $h+4$ 个结点
- D.最多有 $4^h - 1$ 个结点

解答: A

353. 将森林F转换成对应的二叉树T, F中叶结点的个数等于

- A.T中叶结点的个数
- B.T中度为1的结点的个数
- C.T中左孩子指针为空的结点个数

D.T中右孩子指针为空的结点个数

解答：C

354. 一个稀疏矩阵采用 三元组 表示压缩存储后，和直接采用二维数组存储相比会失去特性。

- A.顺序存储
- B.随机存取
- C.输入输出
- D.以上答案都不对

解答：B

355. 设有数组A[i,j]，数组中的每个元素长度为3个字节，i的值为1到8，j的值为1到10，数组从内存首地址BA开始以列为主序顺序存放，元素A[5,8]的存储首地址为。

- A.BA+141
- B.BA+180
- C.BA+222
- D.BA+225

解答：B

356. 一个n阶对称矩阵a[1..n, 1..n]采用压缩存储方式，将其下三角和主对角部分按行优先存储到一维数组b[1..m]中，则a[i][j](i>=j)元素在b中的位置k是

- A. $j(j-1)/2+i$
- B. $j(j-1)/2+i-1$
- C. $i(i-1)/2+j$
- D. $i(i-1)/2+j-1$

解答：C

357. 矩阵a[m][n]与矩阵b[n][p]相乘，其时间复杂度为

- A.O(n)
- B.O(m x n)
- C.O(m x n x p)
- D.O(n x n x n)

解答：C

358. 在系统实现递归调用时需利用递归工作记录保存参数值。在传值参数情形，需为对应形参分配空间，以存放实参的

- A.空间
- B.副本
- C.代码地址
- D.地址

解答：B

359. 一个递归问题可以用递归算法求解，也可以用非递归算法求解，但单从执行时间来看，通常递归算法比非递归算法

- A. 较快
- B. 较慢
- C. 相同
- D. 无法比较

解答：B

360. 在将递归算法转化为对应的非递归算法时，通常需要使用 保存中间结果

- A. 队列
- B. 栈
- C. 链表
- D. 树

解答：B

361. 一个正确的递归算法通常包含

- A. 递归出口
- B. 递归体
- C. 递归出口和递归题
- D. 以上都不包含

解答：C

362. 设某二维数组 $a[10][20]$ 采用顺序存储方式，每个数组元素占用 1 个存储单元， $a[0][0]$ 的存储地址为 200， $a[6][2]$ 的存储地址是 322，则该数组。

- A.
只能按行优先存储
- B.
只能按列优先存储
- C.
按行优先存储或按列优先存储均可
- D.
以上都不对

解答：A

363. 下列关于递归的说法，错误的是

- A. 执行递归程序时，所需要的空间跟递归的层次有关。
- B. 递归程序运行速度快
- C. 执行递归程序需要占用的内存空间较多
- D. 递归程序运行的速度一般比较慢

解答：B

364. 在KMP模式匹配中用next数组存放模式串的部分匹配信息，当模式串位j与目标串i比较时两字符不相等，则i的位移方式是

- A.i=next[j]
- B.i不变
- C.i=0
- D.i=i-j+1

解答：B

365. 若串S=“software”，其不同子串的个数

- A.37
- B.36
- C.8
- D.9

解答：A

366. 两个字符串相等的条件是

- A.串的长度相等
- B.含有相同的字符集
- C.串的长度相等并且对应的字符相同
- D.串的长度和对应字符都一致并且存储结构相同

解答：C

367. 以下关于串的叙述中正确的是

- A.串是一种特殊的线性表
- B.串中元素只能是字母
- C.空串就是空白串
- D.串的长度必须大于零

解答：A

368. 串是一种特殊的线性表，其特殊性体现在

- A.可以顺序存储
- B.数据元素是一个字符
- C.可以链式存储
- D.数据元素可以是多个字符

解答：B

369. 最适合用作链队的链表是

- A.带队首指针和队尾指针的循环单链表
- B.带队首指针和队尾指针的非循环单链表
- C.只带队首指针的非循环单链表
- D.只带队首指针的循环单链表

解答：B

370. 设环形队列的存储空间是a【0..20】，且当前队头指针（f指向队首元素的前一个位置）和队尾指针（r指向队尾元素）的值分别是8和3，则该队列中的元素个数为

- A.5
- B.6
- C.16
- D.17

解答：C

371. 已知环形队列存储在一维数组A[0..n-1]中，且队列非空时front和rear分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列空，且要求第一个进入队列的元素存储在A[0]处，则初始时front和rear的值分别是

- A.0, 0
- B.0, n-1
- C.n-1, 0
- D.n-1, n-1

解答：B

372. 环形队列

- A.不会产生下溢出
- B.不会产生上溢出
- C.不会产生假溢出
- D.以上都不对

解答：C

373. 以下各链表均不带头结点，其中最不适合用作链栈的链表是

- A.只有表头指针没有表尾指针的循环双链表
- B.只有表尾指针没有表头指针的循环双链表
- C.只有表头指针没有表尾指针的循环单链表
- D.只有表尾指针没有表头指针的循环单链表

解答：C

374. 栈和队列的共同特点是

- A.都是先进后出
- B.都是先进先出
- C.只允许在端点处插入和删除元素
- D.没有共同点

解答：C

375. 以下数据结构中元素之间为线性关系的是

- A.栈
- B.队列
- C.线性表

D.以上都是

解答：D

376. 在算数表达式： $1+6/(8-5)*3$

转化成后缀表达式的过程中，当扫描到5时运算符栈（从栈顶到栈底次序）为

A.-/+

B.-(/+

C./+

D./-+

解答：B

377. 表达式 $a*(b+c)-d$ 的后缀表达式是

A.abcd*+-

B.abc+*d-

C.abc*+d-

D.-+*abcd

解答：B

378. 由两个栈共享一个数组空间的好处是

A.减少存取时间，降低上溢出发生的几率

B.节省存储空间，降低上溢出发生的几率

C.减少存取时间，降低下溢出发生的几率

D.节省存储空间，降低下溢出发生的几率

解答：B

379. 一个栈的入栈序列为1, 2, 3, ..., n, 其出栈序列为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 若 $p_2=3$, 则 p_3 可能取值的个数是

A.n-1

B.n-2

C.n-3

D.无法确定

解答：A

380. 已知一个栈的进栈序列是1, 2, 3, ..., n, 其输出序列是 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 若 $p_1=n$, 则 p_i 的值是

A.i

B.n-i+1

C.n-i

D.不确定

解答：B

381. 设一个栈的输入序列是a,b,c,d, 则借助一个栈所得到的输出序列不可能是

- A.a,b,c,d
- B.d,c,b,a
- C.a,c,d,b
- D.d,a,b,c

解答：D

382. 以下关于单链表叙述正确的是

- i .结点除自身信息以外还包括指针域, 存储密度小于顺序表
- ii .找第i个结点的时间为 $O(1)$
- iii.在插入、删除运算时不必移动结点

- A.仅i、 iii
- B.仅i、 ii
- C.仅ii、 iii
- D.仅i、 ii、 iii

解答：A

383. 设某个线性表有n个元素, 在以下运算中, 在顺序表上实现比在链表上实现效率更高。

- A.输出第i ($i \leq n$ && $i \geq 1$) 个元素的值
- B.顺序输出所有n个元素的值
- C.交换第1个元素与第2个元素的值
- D.求第1个值为x的元素的逻辑序号

解答：A

384. 顺序表和链表相比存储密度较大, 这是因为

- A.顺序表的存储空间是预先分配的
- B.顺序表不需要增加指针来表示元素之间的逻辑关系
- C.链表的所有结点是连续的
- D.顺序表的存储空间是不连续的

解答：B

385. 顺序表具有随机存取特性指的是

- A.查找值为x的元素与顺序表中元素的个数n无关
- B.查找值为x的元素与顺序表中元素的个数n有关
- C.查找序号为i的元素与顺序表中元素的个数n无关
- D.查找序号为i的元素与顺序表中元素的个数n有关

解答：C

386. 一个顺序表所占用存储空间的大小与 无关

- A.顺序表的长度
- B.顺序表中元素的数据类型
- C.顺序表中各数据项的数据类型
- D.顺序表中各元素的存放顺序

解答：D

387. 在一个长度为 n 的顺序表中向第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n+1$) 之前插入一个新元素时需要向后移动 个元素。

- A. $n-i$
- B. $n-i+1$
- C. $n-i-1$
- D. i

解答：B

388. 线性表是

- A. 一个有限序列，可以为空
- B. 一个有限序列，不可以为空
- C. 一个无限序列，可以为空
- D. 一个无限序列，不可以为空

解答：A

389. 某算法的空间复杂度为 $O(1)$ ，则。

- A.
该算法执行所需辅助空间大小与问题规模 n 无关
- B.
该算法执行所需全部空间大小与问题规模 n 无关
- C.
该算法执行不需要任何辅助空间
- D.
该算法执行不需要任何空间

解答：A